Ahmad Kassar

Software engineer: sviluppo full-stack, integrazione AI, Linux e infrastruttura cloud

Ancona, Italia · kassarahmad313@gmail.com · +39 351 690 5901 · github.com/kassarahmad

Profilo

Costruisco software che le aziende usano ogni giorno: in Hyperlean un assistente RAG che risponde agli ingegneri partendo dalla loro documentazione tecnica, per una pizzeria di Ancona una piattaforma di ordini con regole nel database e assistente AI, e servizi che metto in produzione io stesso con Docker su Linux e AWS. Laurea in Informatica all'Università di Camerino; ora iscritto alla magistrale.

Esperienza

2026 – oggi

Sviluppatore software, progetti per clienti
Pizzeria Buon Gusto, Prontix, Stepvia International Education

- Ho progettato e realizzato la piattaforma di ordini e il gestionale della Pizzeria Buon Gusto: Supabase Postgres con 14 tabelle, row-level security su ogni tabella, prezzi calcolati sul server, una macchina a stati degli ordini imposta dal database, magazzino, fasce orarie e zone di consegna.
- Ho aggiunto un assistente OpenAI che risponde solo da menu, magazzino e ordini in tempo reale, con modello di riserva e limiti contro gli abusi; notifiche push ed email a ogni cambio di stato; chat live che passa il cliente allo staff.
- Ho realizzato il sito e l'area clienti di Prontix (accesso con Google ed email, caricamento documenti, domande a credito sui documenti del cliente) e il sito di Stepvia in inglese, francese e arabo.

ott 2025 – mar 2026

Sviluppatore di chatbot AI e software
Hyperlean S.r.l.

- Ho progettato e sviluppato un assistente virtuale RAG per un applicativo industriale di stima dei costi e preventivazione: backend FastAPI, database vettoriale Qdrant e modelli OpenAI, integrato nel client desktop VB.NET esistente.
- Ho costruito la pipeline di ingestion per documentazione PDF, Excel e testuale (estrazione, normalizzazione, chunking, embedding), correggendo l'estrazione rumorosa di PDF e fogli di calcolo che peggiorava il retrieval.
- Ho messo in produzione su AWS EC2 con Docker e sicurezza a più livelli (security group, API key, UFW); ho aggiunto rate limit per utente e quote giornaliere di token su Redis, modello di riserva, limiti sulle risposte e un endpoint di health check.
- Ho aggiunto un glossario tecnico multilingua applicato dopo la generazione, basi di conoscenza separate per produzione e sviluppo, e ho valutato l'assistente con prove conversazionali guidate. Il progetto è diventato la mia tesi di laurea.

set 2024 – feb 2025

Sviluppatore software
Food & More di Mahfouz Oussama S.A.S.

- Ho lavorato a un'applicazione per la gestione degli ordini: analisi dei requisiti, funzionalità principali, test funzionali e debugging.
- Ho realizzato interfacce web in HTML, CSS e JavaScript, integrato un database relazionale e gestito il codice con Git.

Progetti

- **Assistente RAG per la stima dei costi industriali**: Un assistente virtuale sviluppato in Hyperlean che risponde alle domande su un applicativo industriale di stima dei costi e preventivazione usando solo la sua documentazione, in produzione su AWS con controllo di costi e abusi. È anche la mia tesi di laurea.
- **Pizzeria Buon Gusto**: Ordini online, gestionale per lo staff e un assistente AI per una pizzeria con forno a legna ad Aspio, Ancona, online sul proprio dominio.
- **AI Locale**: Un assistente AI multi-agente e privato sulla GPU di un portatile: nove agenti pianificano, lavorano in parallelo e si revisionano, con strumenti reali che chiedono il permesso prima di ogni azione rischiosa.
- **Slotbook**: Prenotazione di appuntamenti per piccole attività di servizi: un'API REST su PostgreSQL con ruoli, sessioni a rotazione e un client web, dove la doppia prenotazione è impossibile anche con richieste simultanee.
- **kassar-house-server**: Strumenti per un server domestico self-hosted: backup deduplicati e verificabili con conservazione e ripristino sicuro, controlli di salute che avvisano solo quando qualcosa cambia, e servizi raggiungibili solo dalla rete di casa dietro un unico proxy HTTPS.
- **Hostwatch**: Un monitor self-hosted per server Linux: un agente legge i numeri direttamente dal kernel, un server conserva lo storico e valuta le regole di allarme, e una dashboard si aggiorna in tempo reale con Server-Sent Events.
- **Prontix**: Sito e area clienti per un servizio di software, AI e automazioni per le piccole imprese italiane, con accesso, caricamento di documenti e domande a credito sui documenti del cliente.
- **Shipyard**: Il percorso verso la produzione per Slotbook e Hostwatch su un solo host AWS EC2: Docker Compose dietro Caddy con HTTPS automatico, backup verificati, deploy con health check e rollback automatico, e una pipeline CI/CD con scansioni e approvazione manuale.
- **JTime**: Un'app desktop JavaFX per pianificare progetti e misurare quanto durano davvero le attività, con report settimanali e mensili ed export CSV. Un progetto universitario che ho poi rafforzato con test, CI e correzioni per la sicurezza dei dati.
- **Stepvia International Education**: Un sito multilingua per un'agenzia che aiuta studenti libanesi a iscriversi alle università italiane, dalla scelta del corso all'arrivo con il visto.

Competenze

Linguaggi: Python, TypeScript / JavaScript, SQL e PL/pgSQL, VB.NET, Java, C++
AI e dati: Retrieval-augmented generation, OpenAI API, embedding, Database vettoriale Qdrant, Ingestion di documenti (PDF, Excel), Controllo di costi e abusi, LLM locali e tool calling multi-agente
Backend: FastAPI, PostgreSQL, Supabase: Auth, RLS, Edge Functions, API REST e OpenAPI, Redis, Tempo reale: SSE, Web Push
Linux, cloud e delivery: AWS EC2, security group, Docker e Docker Compose, Hardening Linux (UFW, SSH, aggiornamenti), CI/CD con GitHub Actions, Netlify

---

Formazione

- Laurea magistrale in Computer Science (LM-18), Università di Camerino (lug 2026 – oggi)
- Laurea triennale in Informatica (L-31), Università di Camerino (2023 – 2026). Tesi: «Progettazione e valutazione sperimentale di un assistente virtuale RAG per il supporto a uno strumento di preventivazione in ambito industriale». Relatore Prof. Lorenzo Rossi.
- Java Programming and Software Engineering Fundamentals, Duke University su Coursera
- Beginning C++ Programming – From Beginner to Beyond, Corso online

---

Lingue

Arabo (madrelingua), Italiano (C1, professionale), Inglese (B2, professionale), Francese (B1, livello di lavoro)